Madeleine Kubasch



kubasch[at]math.univ-paris13.fr
https://m-kubasch.github.io/
https://www.linkedin.com/in/madeleine-kubasch/

Expériences de recherche

Postes de recherche

2026 - auj. **Postdoctorat — Université Sorbonne Paris Nord**
Financé par l'ANR JCJC MATURE (MAThematical models for UndeRstanding ageing in the wild and its Evolutionary role) de Sarah Kaakaï.
Encadrement : Sarah Kaakaï (LAGA, Université Sorbonne Paris Nord).

2024-2026 **Postdoctorat — Sorbonne Université**
Gestion spatiale durable des paysages agricoles : une application des formalismes « métacommunautés » au débat land-sharing vs land-sparing.
Encadrement : Nicolas Loeuille (iEES, Sorbonne Université), Manon Costa (Institut Mathématique de Toulouse).

2021-2024 **Thèse en Mathématiques Appliquées — École polytechnique, INRAE**
Titre : Approximation de modèles stochastiques d'épidémies sur grands graphes multi-niveaux
Direction : Vincent Bansaye (CMAP, École polytechnique) et Elisabeta Vergu (MaIAGE, INRAE).
Jury : Anne de Bouard (Présidente), Tom Britton (Rapporteur), Laurent Massoulié (Rapporteur), Simon Cauchemez, Clémentine Prieur, Viet Chi Tran, Vincent Bansaye (Directeur de thèse).

Responsabilités collectives

2026 **Co-organisatrice** du workshop interdisciplinaire Rencontres Bio-Mathématiques de Roscoff, qui aura lieu en septembre 2026.

2026 **Reviewing** pour *Stochastics and Partial Differential Equations: Analysis and Computations* et *Electronic Communications in Probability*.

2025 **Co-organisation** et animation d'une séance de conseil sur le Prix Jeunes Talents France L'Oréal-UNESCO, diffusée en ligne (154 participantes inscrites).

2021-2023 **Représentante des doctorants** au conseil de laboratoire du CMAP (membre élue).

Formation

Formation universitaire

2021-2024 **Doctorat en Mathématiques Appliquées — Institut Polytechnique de Paris**

2019-2021 **Master de Mathématiques Appliquées — Sorbonne Université**
Spécialisation en Mathématiques de la Modélisation, Parcours Mathématiques pour la Biologie et les Sciences Médicales. Mention Très Bien.
Classements : Master 1 (S1) 8/224, (S2) 1/210; Master 2 (S3) 6/80, (S4) 7/80.

2018-2019 **Licence de Biologie — Magistère Européen de Génétique, Université de Paris**
Mention Très Bien.

2017-2018 **Licence de Mathématiques — Sorbonne Université**
Mention Très Bien.

2015-2017 **Licence, niveaux 1 et 2 — Sorbonne Université**
Double majeure en Mathématiques et Biologie, Station Biologique de Roscoff, France.

2015 **Baccalauréat**
Option Scientifique. Mention Très Bien.

Stages

2021 **Mémoire de master en mathématiques appliquées— École polytechnique, INRAE**
Sujet : Évaluation de la vulnérabilité épidémiologique dans un réseau d'exploitations bovines.
Encadrants : Vincent Bansaye (CMAP, École polytechnique) et Elisabeta Vergu (MaIAGE, INRAE).

2020 **Stage en mathématiques appliquées — Greenshield, Sorbonne Université**
Sujet : Modélisation de la propagation de cercosporiose sur champs de betterave sucrière et optimisation du traitement fongicide.
Encadrants : Simon Moulieras et Renaud Dessalles (Greenshield Technolog), Luis Almeida (LJLL, Sorbonne Université).

2019 **Stage de fin de licence en biologie moléculaire — EMBL Heidelberg**
Sujet : Création d'une protéine de fusion pour l'oxydation ciblée de 5-méthylcytosine sur ARN.
Encadrant : Dylan Mooijman (Ephrussi Group, EMBL, Heidelberg, Allemagne).

2016/2017 **Stages en bioinformatique — Station Biologique de Roscoff**
Sujet : Détection de motifs ribonucléiques enrichis dans un groupe d'ARNm d'intérêt.
Encadrante : Julia Morales (TCCD, CNRS, Station Biologique de Roscoff).

Distinctions et financements

Prix de recherche

2024 Prix **Jeunes Talents France L'Oréal-UNESCO**, prix récompensant des jeunes chercheuses en sciences, décerné par un jury composé de membres de l'Académie des Sciences. Le prix perçu s'élève à 15000€.

Financements obtenus

2025 **PEPR Maths-Vives**, pour l'organisation des Rencontres Biomathématiques de Roscoff, 2000€.

2025 **Projet BOUM de la SMAI**, pour l'organisation des Rencontres Biomathématiques de Roscoff, 500€.

2024 **Financement postdoctoral - Chaire Modélisation Mathématique et Biodiversité** (École polytechnique - F.X. - MNHN - Véolia), pour un projet de recherche de 2 ans.

2021 **Appel anticipé X-ENSTA**, bourse de thèse.

Compétences techniques

Programmation

Python : niveau confirmé, utilisation pour des productions scientifiques.
R : utilisation pour des productions scientifiques.
Git : gestion de version, collaboration.
Utilisation d'un **cluster de calcul** depuis 4 ans (ordonnanceur de tâches : slurm).

Langues

Allemand : langue maternelle.
Français : bilingue.
Anglais : courant, TOEFL iBT 2016: 112/120.

Liste des publications

Les auteurs sont classés dans l'ordre alphabétique. Toutes mes publications sont déposées sur des archives ouvertes, et les codes sont disponibles en libre accès pour les articles concernés.

Prépublications

Manon Costa, Madeleine Kubasch, Nicolas Loeuille (2026) « **Metacommunity persistence on spatially heterogeneous landscapes** » <arxiv:2607.11291>.

Madeleine Kubasch, Manon Costa, Nicolas Loeuille (2026) « **Pretty Good Yields allow the spatial management of multiple objectives in agricultural landscapes** » <biorxiv:2026.07.06.736684>.

Article en révision

Madeleine Kubasch (2025) « **Empirical distribution of ancestral lineages in populations with density-dependent interactions** » <hal-04972972>.

Articles publiés

Vincent Bansaye, François Deslandes, Madeleine Kubasch, Elisabeta Vergu (2024) « **The epidemiological footprint of contact structures in models with two levels of mixing** », Journal of Mathematical Biology, vol. 89, no. 4, p. 45, DOI: 10.1007/s00285-024-02147-z, HAL: ⟨hal-04012906⟩.

Madeleine Kubasch (2026) « **Large population limit for a multilayer *SIR* model with local contact structures** », *Stochastic Processes and their Applications*, vol. 199, p. 105002, DOI: 10.1016/j.spa.2026.105002, HAL : ⟨hal-04106800⟩.

Thèse

Madeleine Kubasch (2024) **« Approximation of stochastic models for epidemics on large multi-level graphs »**, Manuscrit de Thèse, Institut Polytechnique de Paris, 2024. Disponible sur HAL : ⟨tel-04717689⟩.

Communications scientifiques

✦ *Conférences avec communications orales*

2026 **Journées MAS**
Lyon. Présentation invitée en mini-symposium.
2026 **Mathematical Models in Ecology and Evolution**
Cork (Irlande). Présentation invitée en mini-symposium.
2026 **Modèles Probabilistes et Statistiques pour la Biologie**
Université Paris Nanterre. Présentation invitée.
2026 **Rencontre annuelle de GDR Avignon**
Présentation invitée.
2025 **Réunion annuelle du RT Théorie et modélisation de la biodiversité**
Université de Bordeaux. Présentation contribuée.
2025 **Workshop de la Chaire Modélisation Mathématique et Biodiversité**
École polytechnique - F.X. - MNHN - Véolia, Aubervilliers. Présentation invitée.
2024 **Besançon meeting on Probability, Ecology and Evolution**
Université Bourgogne Franche-Comté, Besançon. Présentation invitée.
2024 **11th Bernoulli-IMS World Congress in Probability and Statistics**
Organized Contributed Paper Session « Stochastic Epidemic Models »
Bochum (Allemagne). Présentation invitée.
2024 **Workshop on Spatial Epidemic Models (Including Graphs and Graphons)**
Rice Global Paris Center, Paris. Présentation invitée.
2023 **Rencontre de l'Action Coordonnée (AC) Modélisation des Maladies Infectieuses**
Institut Pasteur, Paris. Présentation invitée en mini-symposium.
2023 **Colloquium *Jeunes Probabilistes et Statisticiens***
Oléron. Présentation contribuée.
2023 **Rencontres Mathématiques de Rouen**
Université Rouen Normandie. Présentation invitée.
2023 **École de recherche de la Chaire Modélisation Mathématique et Biodiversité**,
École polytechnique - F.X. - MNHN - Véolia, Aussois. Présentation invitée.
2022 **Rencontre de l'AC Modélisation des Maladies Infectieuses**
Université de Bordeaux. Présentation contribuée.

✦ *Exposés en séminaires et groupes de travail*

2026 **Séminaire de Probabilités et Statistiques**, LAMA, Université Gustave Eiffel, Marne-la-Vallée.
2026 **Séminaire Calcul Stochastique**, IRMA, Université de Strasbourg.
2026 **Café de Sciences**, Séminaire BioSP, INRAE, Avignon.
2026 **Séminaire Mathématiques pour la Biologie et les Images**, LAGA, Université Paris 13.
2026 **Séminaire SIMBA**, Institut Élie Cartan de Lorraine, Nancy.
2026 **Séminaire de Probabilités**, Institut de Mathématiques de Marseille.
2025 **Journée du LTCI**, Télécom, Palaiseau.
2025 **Séminaire de Probabilités**, Institut Mathématique de Toulouse.
2025 **Séminaire du master MSV**, École polytechnique, Palaiseau.
2025 **Séminaire Maths-Bio-Santé**, Institut Mathématique de Toulouse.
2025 **Groupe de travail Modélisation Aléatoire du Vivant**, LPSM Sorbonne Université, Paris.
2024 **Séminaire de Probabilités**, Institut Fourier, Grenoble.
2024 **Séminaire du master MSV**, École polytechnique, Palaiseau.

2024 **50 ans du CMAP**, École polytechnique, Palaiseau. Présentation d'un poster.
2024 **Séminaire de l'équipe Modélisation Mathématique des Maladies Infectieuses**, Institut Pasteur, Paris.
2023 **Groupe de travail Mathématiques de l'écologie et des sciences du vivant**, LJLL, Sorbonne Université, Paris.
2023 **Café de Sciences**, Séminaire BioSP, INRAE, Avignon.
2023 **Journée de rentrée du CMAP**, École polytechnique, Palaiseau.
2022 **Séminaire Probabilités et Statistiques**, Université de Montpellier et INRAE, Montpellier.

Activités d'enseignement

✦ *Cours dispensés*

Enseignement effectué dans le cadre d'une mission doctorale de monitorat (64h équivalent TD annuelles), de 2021 à 2024, à l'École polytechnique. Les cours du Bachelor Program sont dispensés en Anglais.

2023-2024 **Probability and Statistics.**
Travaux dirigés.
Probabilités discrètes et continues, variables aléatoires, convergence de variables aléatoires, loi des grands nombres, théorème central limite, statistiques descriptives, estimation paramétrique, tests paramétriques.
Bachelor Program, École polytechnique (année 2).

2021-2022 **Introduction to Probability.**
Travaux dirigés.
Probabilités discrètes et continues, variables aléatoires, convergence de variables aléatoires, loi des grands nombres.
Bachelor Program, École polytechnique (année 2).

2021-2023 **Remise à niveaux en mathématiques appliquées.**
Travaux dirigés.
Fonctions, intégrales, suites numériques et suites de fonctions, séries entières et séries de fonctions, équations différentielles, probabilités.
Cycle ingénieur, École polytechnique.

✦ *Interventions ponctuelles au niveau master*

2025-2026 **Modélisation en biologie des populations**, module intégratif en 1ère année AgroParisTech, Palaiseau. Cours magistral de 2h intitulé « Approximations de modèles stochastiques de dynamiques de population ».

2025 **Séminaire du master MSV**, École polytechnique, Palaiseau. Séminaire de 1h (niveau M2) intitulé « Approximations de modèles stochastiques de dynamiques de population : applications en épidémiologie ».

2024 **Séminaire du master MSV**, École polytechnique, Palaiseau. Séminaire de 1h (niveau M2) intitulé « Approximation d'épidémies sur grands réseaux de contact aléatoires ».

✦ *Encadrement de stages et projets*

2026 **Stage de master 1** de Camille Schott en écologie théorique (2 mois), co-encadrement avec Nicolas Loeuille.

2025 **Mémoire de master en mathématiques appliquées** de Lisa Paruit (5 mois), co-encadrement avec Nicolas Loeuille et Manon Costa.

2022 **Bachelor Thesis** de Hadi Hamdan en mathématiques appliquées (2 mois).
Bachelor Program (École polytechnique).

Diffusion des mathématiques

✦ *Exposés de vulgarisation*

2026 **Visite pour lycéens et lycéennes à l'IHES**, présentation de mon parcours et de mes travaux de recherche.

2026 Marraine de la **Journée Femme et Sciences** de l'École polytechnique. Conférence plénière, suivi d'échanges en petits groupes sur les métiers de l'enseignement supérieur et de la recherche.

2025 Intervention dans le cadre du stage en mathématiques pour lycéennes « **Les Lionnes** », organisé par l'Association Séphora Berrebi. Présentation de mon parcourt et de mes travaux de recherche aux lycéennes.

2024 Intervention dans le cadre des **« Entretiens de l'Excellence »** à l'École polytechnique, en présentation plénière. Organisé par les Entretiens de l'Excellence, et par le Pôle Égalité des Chances de l'École polytechnique.

2023 Présentation en 30 minutes de mes travaux de thèse à des étudiants lors de la **Journée découverte des master 1** de mathématiques à MaIAGE. Organisé par la Graduate School Mathématiques de l'Université Paris-Saclay et par l'unité MaIAGE de l'INRAE.

2022 ***Mathématiques : nom féminin ?*** — Présentation de mes travaux de thèse à des collégiens en une heure, suivi d'une discussion sur ce qu'est la recherche en mathématiques, ainsi que les femmes et les mathématiques. Organisé par Femmes & Sciences avec LAPS/Équipe du Matin.

✦ *Autres activités de promotion des mathématiques*

2026 Journée d'**intervention dans l'école primaire Charles-Émile Jacques** à Épervans, échange avec les élèves, ateliers interactifs sur la modélisation et la biodiversité.

2026 Participation à la série d'interviews filmées **« Toutes dans l'Équation »** du Ministère de l'Éducation nationale.

2025 Participation au ***Manuel Libre : Mathématiques Terminale Spécialité,*** par un témoignage dans la rubrique « Les mathématiciennes et les mathématiciens nous racontent » (Région académique Île-de-France, Région Île-de-France, Directrice de collection : Catherine Gufflet).

2025 **Speed-meeting pour collégiennes.** Organisé par l'Association Séphora Berrebi. Présentation en 15 minutes de mon parcours à plusieurs petits groupes de lycéennes.

2023-2025 **Mentore pour une lycéenne**. Rencontres régulières avec une lycéenne, en particulier autour de questions d'orientation post-bac. Organisé par Femmes & Mathématiques.

2023-2025. ***Speed-Meeting*** **pour lycéennes**, organisé par Femmes & Mathématiques. Présentation en 15 minutes de mon parcours à plusieurs petits groupes de lycéennes.